

# 工程质量通病防治建筑设计技术专篇（一）

|                                                      |  |                                                       |  |                                                       |  |                                                          |  |                                 |  |                                    |  |
|------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------|--|---------------------------------|--|------------------------------------|--|
| 工程 质量 通 病 防 治 建 筑 设 计 技 术 专 篇（一）                     |  |                                                       |  |                                                       |  |                                                          |  |                                 |  | 建设单位/CLIENT:<br>麻阳苗族自治县远桥房地产开发有限公司 |  |
| 一、工程概况:                                              |  | 扩大。                                                   |  | 确定。                                                   |  | 还可以磨光。                                                   |  | 项目名称/PROJECT:<br>远程国际           |  |                                    |  |
| 1、工程名称: 远程国际                                         |  | 2)对于局部起皮或起鼓部分,在挖开后可用1:2(体积比)水泥砂浆进行修补。修补时应做好与基层及新旧部位的  |  | (5)干铺的板状保温材料,应紧密靠紧需保温的基层表面上,并应铺平垫稳。分层铺设的板块上下层接缝应相互    |  | 2.地面空鼓                                                   |  |                                 |  |                                    |  |
| 2、建设单位: 麻阳苗族自治县远桥房地产开发有限公司                           |  | 接缝处理。                                                 |  | 错开,板间接缝应采用同类材料嵌填密实。                                   |  | 现象:地面空鼓多发生于面层和垫层之间,或垫层与基层之间,用小锤敲击。使用一段时间后,容易开裂。严重        |  |                                 |  |                                    |  |
| 3、建设地点: 麻阳苗族自治县滨江大道与劳动路交汇处。                          |  | 3)对于成片或大面积的起皮或起鼓层面,则应铲除后返工重做。为保证返修后的工程质量,此时可采用“滚压法”   |  | (6)粘贴的板状保温材料尖贴平铺平,分层铺设的板块上下层接缝应相互错开。当采用玛蹄脂及其他胶结材料     |  | 时大片剥落,破坏墙面使用能力。                                          |  | 子项目名称/SUB-PROJECT:<br>远程国际      |  |                                    |  |
| 4、主要功能: 负一层为车库和设备用房,一 三层为商场,四层北面为电影院,南面为住宅,四 十四层为住宅。 |  | 抹压工艺。先以Φ200mm、长为700mm的钢管(内灌混凝土)制成压辊,在水泥砂浆找平层铺摊、刮平后    |  | 粘贴时,板状保温材料相互之间及与基层之间应满涂胶结材料;当采用水泥砂浆粘贴板状材料时,板间接缝应采     |  | 预防措施                                                     |  |                                 |  |                                    |  |
| 住宅总户数42户。                                            |  | ,随即用压辊来回碾压,要求压实、压平,直到表面泛浆为止,最后用铁抹子赶光、压平。采用“滚压法”抹压     |  | 用保温砂浆填实并勾缝。                                           |  | (1) 严格控制基层(垫层或基层)                                        |  |                                 |  |                                    |  |
| 二、设计依据:                                              |  | 工艺,必须使用干硬性的水泥砂浆,且在滚压后适时地进行养护。                         |  | (7) 沥青膨胀蛭石、沥青膨胀珍珠岩宜用机械搅拌均匀色泽均匀一致,无沥青团;压实程度根据试验确定,其厚   |  | 1) 认真清理表面的浮灰、将膜以有其他污物,并冲洗干净。如底层表面对光滑,则应凿毛。门口处砖层过高时       |  |                                 |  |                                    |  |
| 1、麻阳苗族自治县远桥房地产开发有限公司与我院签订的設計合同和建设單位的设计委托书及相关往来函件。    |  | 3. 找平层开裂                                              |  | 度应符合设计要 求,表面应平整。                                      |  | 在于剥落。                                                    |  | 区 位 图 / REGIONAL LOCATION MAP : |  |                                    |  |
| 2、《怀化市城市规划管理技术规定》2016年                               |  | 现象:找平层出现无规则的裂缝比较普遍,主要发生在有保温层的水泥砂浆找平层上。这些 裂缝一般为断线      |  | (8) 现喷硬质发泡聚氨酯应控制配合比准确计量,发泡厚度均匀一致,表面平整。                |  | 2) 控制基层平整度,用2m直尺检查,其凹凸度不应大于10mm,以保证面层厚度均匀一致,防止薄厚悬殊       |  |                                 |  |                                    |  |
| 3、建设方可并已获得政府职能部门批准的方案和初步设计文件。                        |  | 状和树枝状两种(图1-1~1),裂缝宽度一般在0.2~0.3mm以下,个别可达0.5mm以上,出现时间主要 |  | (9) 松散材料保温层因强度较低,压实后不得直接在保温层上行车或堆放物料,施工人員且穿软底鞋进行作     |  | 过大,造成凝结硬化时收缩不均而产生裂缝、空鼓。                                  |  |                                 |  |                                    |  |
| 4、麻阳苗族自治县城建规划管理部门下达的规划设计要点,对方案设计或初步设计的批复意见。          |  | 发生在水泥砂浆施工初期至20d左右龄期内。不少工程实践证明,找平层中较大的裂缝还易引发防水卷材开裂     |  | 2. 保温层起鼓、开裂                                           |  | 3) 面层施工前1~2d,应对基层认真进行浇水湿润,使基层具有清洁、湿润、粗糙的表面。              |  |                                 |  |                                    |  |
| 5、麻阳苗族自治县消防、建筑节能、环保、园林、交通及其它主管部门对方案设计、初步设计的审查批复意见。   |  | [包括延伸性较好的改性沥青或合成高分子防水卷材在內],且两者的位置、大小互为对应。             |  | 现象:保温层乃至找平层出现起鼓、开裂。                                   |  | (2) 注意结合层施工质量                                            |  |                                 |  |                                    |  |
| 6、施工图审查公司对施工图设计的审查意见。                                |  | 另一种是在找平层上出现横向有规则裂缝,这种裂缝往往是通长和笔直的,裂缝间距在4~6mm左右。        |  | 预防措施:                                                 |  | 1) 素水泥浆结合层在调浆后应均匀涂刷,不宜采用先撒干水泥面后洒水的扫浆方法。素水泥浆水灰比以0.4~      |  |                                 |  |                                    |  |
| 7、现行的国家及地方有关建筑设计规范、规程、标准和规定,以及国家有关工程施工及验收规范,主要有:     |  | 预防措施:                                                 |  | (1) 为确保屋面保温效果,应优先采用质轻、导热系数小且含水率较低保温材料,如聚苯乙烯泡沫塑料板、     |  | 0.5为宜。                                                   |  |                                 |  |                                    |  |
| 《工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分)》(2013年版)                        |  | 1)在屋面防水等级为I、II级的重要工程中,可采取如下措施:                        |  | 现喷硬质发泡聚氨酯保温层。严禁采用现浇水泥膨胀蛭石及水泥膨胀珍珠岩材料。                  |  | 2) 刷素水泥浆与铺设面层紧密配合,严格做到随刷随铺。铺设层时,如果素水泥浆已风干硬结,则应铲除后        |  |                                 |  |                                    |  |
| 《建筑工程设计文件编制深度的规定》(2016年版)                            |  | a、对于整浇的钢筋混凝土结构基层,一般应取消水泥砂浆找平层。这样可省去找平层的工料费,也可保持有利     |  | (2) 控制原材料含水率。封闭式保温层的含水率应相当于该材料在当地自然风干状态下的平衡含水率。       |  | 重新涂刷。                                                    |  |                                 |  |                                    |  |
| 《总图制图标准》(GB/T50103-2010)                             |  | 于防水效果的施工基层。                                           |  | (3) 倒置式屋面采用吸水率小于6%、长期浸水不腐烂的保温材料。此时,保温层上应用混凝土等块材、水泥    |  | 3) 在水炉渣或水泥石灰炉渣垫层上涂刷结合层时,宜加砂子,其配合比可为水泥:砂子=1:1(体积比)。刷浆     |  |                                 |  |                                    |  |
| 《建筑制图标准》(GB/T50104-2010)                             |  | b、对于保温屋面,在保温材料上必须设置35~40mm厚的C20细石混凝土找平层,内配Φ           |  | 砂浆或卵石保护层与保温之间,应干铺一层无纺聚酯纤维布做隔离层。                       |  | 前,应将表面松动的颗粒扫除干净。                                         |  |                                 |  |                                    |  |
| 《民用建筑设计统一标准》(GB50352-2019)                           |  | P4@200mm200mm钢丝网片。                                    |  | (4) 保温层施工完成后,应及时进行找平层和防水层的施工。在雨季施工时保温层应采取遮盖措施。        |  | (3) 保证炉渣垫层和混凝土垫层的施工质量                                    |  |                                 |  |                                    |  |
| 《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)(2018年版)                     |  | c、对于装配式钢筋混凝土结构板,应先将板缝用细石混凝土灌缝密实,板缝表面(深约20mm)宜嵌填密封胶    |  | (5) 从材料堆放、运输、施工以及成品保护等环节都应采取措 施,防止受潮和雨淋。              |  | 1) 拌制水泥炉渣或水泥石灰炉渣垫层应用“陈渣”,严禁用“新渣”。                        |  |                                 |  |                                    |  |
| 《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-2017)                         |  | 料。为了使基层表面平整,并有利于防水施工,此时也宜采用C20的细石混凝土找平层,厚度为30~        |  | (6) 屋面保温层干燥有困难时,应采用排气措施。排汽道应纵横贯通,应与大气连通的排汽孔相通,排汽孔     |  | 2) 炉渣使用前应过筛,其最大粒径不应大于4mm,且不得超过垫层厚度的1/2。粒径在5mm以下者,不       |  |                                 |  |                                    |  |
| 《无障碍设计规范》(GB 50763-2012)                             |  | 35mm。                                                 |  | 宜每25m2设置1个,并做好防水处理。                                   |  | 得超过总体积的40%。炉渣内不应含有有机物和未燃尽的煤块。炉渣采用“焖渣”时,其焖透时间不应少于5d       |  |                                 |  |                                    |  |
| 《屋面工程技术规范》(GB 50345-2012)                            |  | 2)找平层应设分格缝,分格缝宜设在板端处,其纵横的最大间距:水泥砂浆或细石混凝土找平层不宜大于       |  | (7) 为减少保温屋面的起鼓和开裂,找平层宜选用细石混凝土或配筋细石混凝土材料。详见1.1.3“找平层开裂 |  | 3) 石灰应在使用前3~4d用清水熟化,并加以过筛。其最大粒径不得大于5mm。                  |  |                                 |  |                                    |  |
| 《公共建筑节能设计标准》(GB 50189-2015)                          |  | 6m(根据实际观察最好控制在5m以下);沥青砂浆找平层不宜大于4m。水泥砂浆找平层分格缝的缝宽宜小于    |  | ”的预防措施。                                               |  | 4) 水泥炉渣配合比宜采用水泥:炉渣=1:6(体积比);水泥石灰炉渣配合比宜采用水泥:石灰:炉渣=1:1:8(体 |  |                                 |  |                                    |  |
| 《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》(JGJ134-2010)                      |  | 10mm,如分格缝兼作排汽屋面的排汽道时,可适当加宽为20mm,并应与保温层相贯通。            |  | 治理方法:                                                 |  | 积比);拌合应均匀,严格控制用水量。铺设后宜用辊子碾压至表面泛浆,并用木抹子搓打平,表面不应有松动的       |  |                                 |  |                                    |  |
| 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325-2010)                     |  | 3)对于抗裂要求较高的屋面防水工程,水泥砂浆找平层中,宜掺微膨胀剂。                    |  | 屋面保温层的主要质量通病虽然表现为起鼓、开裂,但其根源在于施工后保温层中留有大量的积水。解决办法之一    |  | 颗粒。铺设厚度不应小于60mm。当铺设厚度超过120mm时,应分层进行铺设。                   |  |                                 |  |                                    |  |
| 《住宅设计规范》(GB 50096-2011)                              |  | 4)其余同1.1.2“找平层起砂、起皮”的预防措施。                            |  | ,就是排除保温层内多余的水分。                                       |  | 5) 在炉渣垫层内埋设管道时,管道周围应用细石混凝土填实稳固好。                         |  |                                 |  |                                    |  |
| 《住宅建筑规范》(GB50368-2005)                               |  | 治理方法:                                                 |  | (1)保温层内积水的排除可在保温层上或在防水层完工后进行。具体做法是:先在屋面上凿一个略大于混凝土真    |  | 6) 炉渣垫层铺设在混凝土基层上时,铺设前应先在基层上涂刷水泥灰比为0.4~0.5的素水泥浆一遍,随涂随铺    |  |                                 |  |                                    |  |
| 《车库建筑设计规范》(JGJ 100-2015)                             |  | a.对于裂缝宽度在0.3mm以下的无规则裂缝,可用稀释后的改性沥青防水涂料多次涂刷,予以封闭。       |  | 空吸入真空吸尘器内。然后在孔洞的周围,用干硬性水泥砂浆和素水泥封严,不得有漏浆现象。封闭好后即可      |  | 7)炉渣垫层铺设后,应认真做好养护工作,养护期间应避免受水侵蚀,待其抗压强度                   |  |                                 |  |                                    |  |
| 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB 50067-2014)                   |  | b.对于裂缝宽度在0.3mm以上的无规则裂缝,除了对裂缝进行封闭外,还宜在裂缝两边加贴“一布二涂”有    |  | 开机。待2~3min后即可连续的出水,每个吸点连续作业4.5min左右,即可将保温层内达到饱和状态的积水抽 |  | 达到1.2MPa后,方可进行下道工序的施工。                                   |  |                                 |  |                                    |  |
| 三、屋面工程                                               |  | 胎体材料的涂膜防水层,贴缝宽度一般为70~100mm。                           |  | 尽。                                                    |  | 7)炉渣垫层铺设后,应认真做好养护工作,养护期间应避免受水侵蚀,待其抗压强度达到1.2MPa后,方可       |  | 图纸名称/TITLE:                     |  |                                    |  |
| (一)屋面找平层                                             |  | c.对于横向有规则的裂缝,则应在裂缝处将砂浆找平层凿开,形成温度分格缝。具体参照1.1           |  |                                                       |  |                                                          |  |                                 |  |                                    |  |